# P05 等待、工时与原因

在 P04 的任务与交接上量时间；为 P06 选择改变位置、P07 估算投入提供不同的时间依据。

**先分清客户经过的时间与人的实际投入，再沿等待和依赖判断哪里值得改变。**

## 知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

### 沿真实工作解释时间消耗

#### 时间的衡量对象

**经过时间**

选定对象和起止点之间走过的时间；到可行时段的总时长不等于维修完成时间。

**处理时间与人分钟**

处理时间看实际操作，人分钟累计人的投入；两人并行六分钟可投入十二人分钟。

**等待时间**

工作已能进入下一步或正在等必要结果的区间；有人同时做其他动作时不能简单重复相加。

#### 可能造成等待的机制

**批处理**

凑成一批减少切换或便于核对，也使已准备好的材料等待；缩小批次须比较新增交接负担。

**资源争用与到达节奏**

有限人员或能力一次只能处理部分工作；相同总量因集中到达、波动和中断产生不同等待。

**返工与新信息**

前次结果不满足需要而重做可能再次排队；补充新事实或必要复核不应一律算无价值返工。

**交接缺口**

请求未被可靠看见或承接也会形成等待；先检查责任与通知，不能直接归因于人手效率。

#### 因果判断与方案预测

**原因假设与区分观察**

列出支持和削弱不同解释的现象；原因图用于提问，记录缺失也不自动证明工作没发生。

**局部加速与整体结果**

某一步更快是否移动最终时点取决于实际依赖；固定开始时点可能只让后续等待更长。

**信息清楚与办理更快**

可靠进度可减少不确定感而未必提前维修；两种价值需分别观察，不能互相冒充。

## 关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

**资源争用与到达节奏** —可能增加→ **等待时间**

工作量和单件处理时间相同，集中到达仍可能形成更长队列。

**返工与新信息** —可能重入→ **等待时间**

补字段只花一分钟不代表业务仅延误一分钟，重新排队可能更久。

**局部加速与整体结果** —依赖起止关系→ **经过时间**

相加只适用于无遗漏且顺序成立的路线，不宜把局部省时直接当整体缩短。

**原因假设与区分观察** —检验是否存在→ **交接缺口**

长等待定位了区间，还须分辨未承接、容量占满或固定批次等解释。

---

对照正文：P05 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。